极限：$\lim_{n\to\infty} a_n = A$：

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$，当 $n > N$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon$

只须找 $|a_n - A| < \varepsilon$ 的充分条件



极限是否存在？如何求解？

1. 收敛数列一定有界　无界 ⇒ 发散　$\{n\}$

2. 单调有界 ⇒ 收敛

递推数列　$a_n = f(a_{n-1})$　90% 用单调有界做

3. 有界数列必有收敛子列　注：$\{a_n\}$ 有2个子列极限不等 或有一个发散子列 $\Rightarrow \{a_n\}$ 发散

4. 柯西准则

$N(\varepsilon)$：只依赖于 ε，不可依赖于 p

$\{a_n\}$ 是柯西列：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当 $n > N$ 时

$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$　对所有的 p 成立.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sup_{p\in Z} |a_{n+p} - a_n| \right) = 0$$

例：$a_1 = 1$　$a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$.　证 $\{a_n\}$ 收敛

法1：假设极限存在.　$A = \frac{1}{1+A} \Rightarrow A = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

计算前几项发现不单调？

若 $a_n > A$　$a_{n+1} < \frac{1}{1+A} = A$.　反之亦然

$\therefore$ $a_{2n-1} > A$　$a_{2n} < A$

$$a_{n+2} - a_n = \frac{1 - a_n - a_n^2}{2 + a_n}$$

$$\begin{cases} <0 & a_n > A.\ n\text{为奇} \\ >0 & a_n < A.\ n\text{为偶} \end{cases}$$

故 a_{2n-1} ↓有下界　a_n ↑有上界.

$\lim_{n\to\infty} a_{2n-1} = A_1$.　$\lim_{n\to\infty} a_{2n} = A_2$ 存在

$$\begin{cases} A_1 = \frac{1}{1+A_2} \\ A_2 = \frac{1}{1+A_1} \end{cases} \Rightarrow A_1 = A_2 = A.$$

☆ 此数列包含 $\{a_n\}$ 所有项 / 从某项起之后的所有项，收敛到同一值

法2：柯西准则：

$|a_{n+1}-a_n| = \left|\frac{1}{1+a_n}-\frac{1}{1+a_{n-1}}\right| = \frac{|a_n-a_{n-1}|}{(1+a_n)(1+a_{n-1})}$

$a_n \in [\frac{1}{2}, 1]$ $\quad \le \frac{4}{9}|a_n-a_{n-1}| \le \cdots \le (\frac{4}{9})^{n-1}|a_2-a_1|$

$= \frac{1}{2}\cdot(\frac{4}{9})^{n-1}$

$|a_{n+p}-a_n| \le |a_{n+1}-a_n| + |a_{n+2}-a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}-a_{n+p-1}|$

$\le \frac{1}{2}\cdot[(\frac{4}{9})^{n-1} + \cdots + (\frac{4}{9})^{n+p-2}]$

$< \frac{1}{2}\cdot\frac{(\frac{4}{9})^{n-1}}{1-\frac{4}{9}} < (\frac{4}{9})^{n-1} = \varepsilon$

如何计算极限？

· 代数变形：四则运算

$\lim(f(x) \triangle g(x)) = \lim f(x) \triangle \lim g(x)$

$\triangle \in \{+, -, \times, \div\}$. 但不能除以0

"$\frac{0}{0}$" "$\frac{\infty}{\infty}$" "$0\times\infty$" "$+\infty+(-\infty)$" "0^0" "1^∞" "∞^0" 无确定结果

例：$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{\sqrt{x+6}-3} = \lim_{x\to 3}\frac{x+1-4}{\sqrt{x+1}+2}\cdot\frac{\sqrt{x+6}+3}{x+6-9} = \frac{3}{2}$

无穷小量的阶：$y = O(x)$：$\frac{y}{x}$ 局部有界

$y = o(x)$：$\frac{y}{x} \to 0$

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \sin x = x + o(x)$

$x\to 0$ 时：$x + x^2 = O(x)$

$x\to\infty$ 时：$x + x^2 = O(x^2)$

等价无穷小替换：例：$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x + \arctan x}{\ln(1+x)} = \lim_{x\to 0}\frac{x+x}{x} = 1$ ✓

例 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{o(x)}{x^3}$ ← 高于1阶 ？（$\frac{1}{6}$ Taylor）

$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e$ $\quad \lim_{x\to\infty}\frac{x^a}{b^x} = 0$ $(a>0,\ b>1)$ ← 3阶，无法求

$\ln x << x^a << b^x$

例：$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2} = 2$. 求 a, b

$\lim_{x\to 2}(x^2+ax+b)=0$ （否则条件中的极限为无穷大）

设 $x^2+ax+b=(x-2)(x+c)$

$\lim_{x\to 2}\frac{x+c}{x+1}=2.\quad c=4$

例：$\lim_{x\to +\infty(-\infty)}(f(x)-ax-b)=0.$ $f(x)=ax+b+o(1)\quad x\to+\infty/-\infty$

渐近线问题

$a=\lim\frac{f(x)}{x}\qquad b=\lim(f(x)-ax)$

求 $y=(3x+1)e^{\frac{1}{x}}$ 当 $x\to+\infty$ 时渐近线

$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}(3+\frac{1}{x})e^{\frac{1}{x}}=3$

$b=\lim_{x\to+\infty}((3x+1)e^{\frac{1}{x}}-3x)$

$=\lim_{x\to+\infty}(e^{\frac{1}{x}}+3\cdot\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}})=4\qquad y=3x+4$

连续函数的整体性质

- 有界性
- 最大/最小值
- 一致连续

→ 定义域有界闭

介值定理 → 定义域是一个区间：连通性

间断点
- 第一类：左右极限存在
  - 可去：相等
  - 跳跃：不相等
- 第二类：至少一个不存在

函数在一点连续：$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

$f(x)=f(x_0)+o(1)\quad x\to x_0$

$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=A$ 导数 $\qquad \Delta f=A\Delta x+o(\Delta x)$ 可微

$df=A\,dx$

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\qquad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\qquad (\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

反函数：$y=f(x)\qquad \frac{dx}{dy}=(\frac{dy}{dx})^{-1}=\frac{1}{f'(x)}$

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy} = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dx}\cdot\frac{dx}{dy}$$

$$= -\frac{f''(x)}{(f'(x))^2}\cdot\frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}$$

隐函数：方程两边对自变量求导，解出导数

例：$x^2+y^2+\ln x+\sin y=1$. 在$(1,0)$处求 $y'(1)$, $y''(1)$

$2x+2yy'+\frac{1}{x}+\cos y\cdot y'=0$. $\quad y'(1)=-3$ (代 $x=1$ $y=0$)

$2+2((y')^2+yy'')-\frac{1}{x^2}+(-\sin y\cdot(y')^2+\cos y\cdot y'')=0$

$y''(1)=-19$

"右侧导数" "导数的右侧极限"

$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ $\quad \lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)$

例：$f(x)=\begin{cases} x^a\sin\frac{1}{x^b} & x>0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 右侧可导.

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^a\sin\frac{1}{x^b}-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}x^{a-1}\sin\frac{1}{x^b}$ 存在 $a>1$

$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(ax^{a-1}\sin\frac{1}{x^b}-bx^{a-b-1}\cos\frac{1}{x^b})$ 存在. $a>b+1$

右侧导存在 → 导数右侧极限可能不存在

命题：设 f 在 x_0 右侧连续. $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)=A$ 存在

则 f 在 x_0 右侧可导. 且 $f'_+(x_0)=A$.

$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ ($\frac{0}{0}$型) $=\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{1}=A$

↑ 导数定义 ↑ 洛必达

例：$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+\cos x}{1-\cos x}$?? 极限不存在.

正解：$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x-\sin x}=1$

例：$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=$??

正解：$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=1$

例：$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos x}{x(e^x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{\sin x}{\cos x}}{\cdots}$ 算不下去

正解：$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2}$

例：设 $f(x)$ 二阶可导 求 $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)}{h^2}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0-h)}{2h}=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0-h)}{2}$ 算不出

$=\frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\left(\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}+\frac{f'(x_0)-f'(x_0-h)}{h}\right)=f''(x_0)$

f 在 x_0 连续：$f(x)=f(x_0)+o(1)\quad \Delta x\to 0$

f 在 x_0 可微：$\Delta f=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)\quad \Delta x\to 0$

泰勒展开：f 在 x_0 n阶可导

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)\Delta x+\frac{f''(x_0)}{2!}\Delta x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(\Delta x)^n+o((\Delta x)^n)\quad \Delta x\to 0$$

基本函数的 Taylor 展开

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}+o(x^{2n+1})$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})$$

sin奇函数展开只有奇次项，cos偶函数展开只有偶次项

三角函数有周期展开正负交替.

$$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2}x^2+\cdots+\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

记忆：三项式定理

特例 $a=-1$ 时，$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\cdot\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+o(x^{2n+1})$$

例：$\ln x$ 在 $x=5$ 展开

$$\ln x=\ln(5+(x-5))=\ln 5+\ln\left(1+\frac{x-5}{5}\right)$$

$$=\ln 5+\frac{x-5}{5}-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x-5}{5}\right)^2+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}\cdot\left(\frac{x-5}{5}\right)^n+o(x-5)^n$$

例：$\sin(x+1)$ 在 $x=0$ 的展开：

$x \to 0$ 时 $x+1 \not\to 0$

$= \sin x \cos 1 + \cos x \sin 1$. 代入 sin. cos 的 taylor

例：$e^x \sin x$ 展开到 3 阶 $(x=0)$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

例：$\ln \cos x$ 在 $x=0$ 展开到 4 阶

$\ln(1 + (\underbrace{\cos x - 1}_{t})) = \ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \quad t \to 0$

$t = \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$

$= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2}(-\frac{x^2}{2})^2 + o(x^4)$

例：$\tan x$ 在 $x=0$ 展开到 5 阶

设 $\tan x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^5)$，(奇函数只剩奇数次项)

$(x + ax^3 + bx^5 + o(x^5))(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$

$a = \frac{1}{3} \quad b = \frac{2}{15}$

例：$\arcsin x$ 在 $x=0$ 展开

$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2}x^4 + \cdots$ = 项才

$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40}x^5 + o(x^5)$

例：$\lim_{x \to 0} \frac{\ln \cos x + \frac{x^2}{2}}{x(e^{x^3} - 1)}$ ~展开到 4 阶 ~4 阶

例：$f(x) = \frac{\cos x}{1+x^2} \quad f^{(5)}(0) = ?$ 0

↓

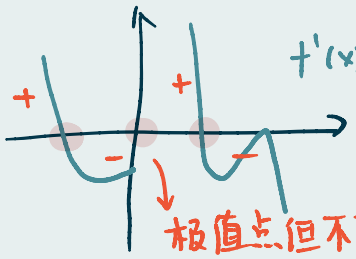
偶函数 → 求 5 阶导奇函数. $f^{(5)}(0) = 0$

$f^{(4)}(0) = ?$ $f(x)$ 在 $x=0$ 处 taylor 展开

x^4 的值 $= \frac{f^{(4)}(0)}{24}$ $f(x) = (1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4))(1 - x^2 + x^4 + o(x^4))$

展开 x^4：$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{24} = \frac{37}{24}$ 求得 37

中值定理：条件：闭区间连续，开区间可导



$f'(x)$的图象，$f(x)$有几个极值点？3个

导数变号→极值点

极值点但不可导（右导不存在，$f(x)$在0处 √）

1. 罗尔定理 $f(a)=f(b)=0 \Rightarrow \exists \xi\in(a,b)$ $f'(\xi)=0$

2. 拉格朗日定理 $\exists \xi$. $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

3. 柯西 $\exists \xi$ $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

例：$f(x)$. $f(a)=f(b)=0$. 证：$\exists x_0\in(a,b)$ 使 $f'(x_0)+kf(x_0)=0$.

令 $g(x)=e^{kx}f(x)$ $g(a)=g(b)=0$

$g'(x)=ke^{kx}f(x)+e^{kx}f'(x)$

$x_0f'(x_0)+f(x_0)=0 \Rightarrow xf(x)$

$f'(x_0)+x_0f(x_0)=0 \rightarrow e^{\frac{x^2}{2}}f(x) \leftarrow \dfrac{f'(x)}{f(x)}+x=\left(\ln f(x)+\dfrac{x^2}{2}\right)'$

$f'(x)+kf(x)=0$

$0=\dfrac{f'(x)}{f(x)}+k=(\ln f(x)+kx)'$

$=(\ln(e^{kx}f(x)))'$

例：$a,b>0$. 设 $f(x)$ 满足 …

证明 $\exists x_0\in(a,b)$ 使得 $\dfrac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(x_0)-x_0f'(x_0)$

左 $=\dfrac{\frac{f(b)}{b}-\frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}$ 柯西 $=\dfrac{\left(\frac{f(x)}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'}\Big|_{x=x_0}$.